

Actividad 2 · Parte I

Digital Economy Intelligence

De datos públicos a un diagnóstico comparativo de economía digital

Propósito

Construir un diagnóstico comparativo del desarrollo digital de cinco economías mediante datos oficiales, integrando adquisición, preparación, análisis, visualización e interpretación de indicadores. El análisis deberá permitir identificar fortalezas, brechas y limitaciones de México frente a las demás economías asignadas.

Organización de equipos

Equipo	Integrantes	Países asignados	Sector
Equipo 1	6	México, Corea del Sur, Finlandia, Brasil e India	Telecomunicaciones
Equipo 2	5	México, Reino Unido, Estonia, Chile y Colombia	Salud
Equipo 3	5	México, Países Bajos, Kenia, Argentina y Nueva Zelanda	Agricultura
Equipo 4	5	México, Estados Unidos, Alemania, China y Japón	Ciencia
Equipo 5	5	México, Noruega, Emiratos Árabes Unidos, Australia y España	Energía

México es obligatorio en todos los equipos. Cada grupo realizará la comparación frente a un conjunto de referencia diferente.

Fuentes oficiales y ligas de acceso

Todos los datos utilizados deberán provenir de fuentes oficiales y verificables. Se recomienda iniciar por las siguientes plataformas:

Fuente	Uso sugerido	Acceso
ITU DataHub	Indicadores oficiales de conectividad, infraestructura y uso de TIC.	Visitar fuente
ITU - ICT Development Index 2026	Página de referencia del índice y materiales metodológicos.	Visitar fuente
World Bank Indicators API	Acceso programático a World Development Indicators y otras bases del Banco Mundial.	Visitar fuente
World Bank Open Data	Portal de consulta y descarga de indicadores; permite revisar series y descargar CSV, XML o Excel.	Visitar fuente
UNCTADstat Data Centre	Economía digital, servicios TIC, servicios digitalmente entregables, e-commerce y tecnología.	Visitar fuente
UNCTAD - Digital Economy and Technology	Colección temática de indicadores e insights de economía digital.	Visitar fuente
WIPO IP Statistics	Estadísticas oficiales de propiedad intelectual, patentes y campos tecnológicos.	Visitar fuente
WIPO IP Statistics Data Center	Consulta y descarga de datos históricos y recientes de propiedad intelectual.	Visitar fuente

Regla de procedencia

Cada valor utilizado debe poder rastrearse hasta su organismo, indicador, año y unidad. Si un dato no está disponible, no debe sustituirse por un valor inventado o estimado sin una metodología explícita y justificable.

Reglas de trabajo con datos

- No se permiten datos sintéticos, inventados o completados manualmente sin una metodología documentada.
- La adquisición deberá realizarse mediante API, descarga de CSV/XLSX oficial o lectura programática de archivos publicados por el organismo.
- Los archivos originales deberán conservarse sin modificación dentro de la carpeta data/raw/.
- Cada transformación aplicada a los datos deberá quedar documentada en el notebook.
- El año de observación deberá conservarse para cada indicador. No se deben mezclar años sin reportarlo.
- El análisis deberá distinguir claramente entre un valor igual a cero y un dato no disponible.

Reto

¿Qué tan preparada está cada economía para participar, generar y capturar valor dentro de la economía digital, y cuáles son las principales fortalezas y brechas de México frente a las otras cuatro economías del equipo?

1. Adquisición e integración de datos

- Obtengan la información necesaria desde las fuentes oficiales autorizadas.
- Documenten el procedimiento de descarga o consulta para que otra persona pueda reproducirlo.
- Mantengan separados los archivos originales y los archivos procesados.
- Generen un dataset integrado que contenga exclusivamente las cinco economías asignadas y los ocho indicadores seleccionados.

2. Selección obligatoria de indicadores

- Cada equipo deberá utilizar exactamente ocho indicadores. No se aceptarán análisis con menos o más indicadores.
- La distribución será: 2 indicadores de infraestructura o conectividad; 1 de acceso o uso; 1 de calidad o asequibilidad; 2 de actividad económica digital; 2 de capacidad tecnológica o innovación.
- Los ocho indicadores deberán existir para las cinco economías o, en su defecto, el equipo deberá documentar la ausencia y justificar el tratamiento del dato faltante.
- Los ocho indicadores deberán provenir, en conjunto, de al menos tres de las fuentes oficiales listadas en este documento.

3. Registro y trazabilidad

- Para cada indicador registren: nombre oficial, definición, unidad, fuente, liga de origen, año de observación, método de obtención y transformación aplicada.
- El registro deberá permitir rastrear cualquier cifra del análisis hasta su fuente original.

4. Comparabilidad temporal

- Utilicen, para cada indicador, el año más reciente que permita una comparación razonable entre las cinco economías.
- Expliquen qué problemas pueden surgir al comparar indicadores de años diferentes y cuándo la comparación podría resultar engañosa.

5. Exploración y preparación

- Identifiquen valores faltantes, escalas, tipos de variables, valores extremos e inconsistencias.
- Documenten todas las decisiones tomadas durante la preparación.
- No oculten datos faltantes ni sustituyan automáticamente valores sin justificar el procedimiento.

6. Fundamentación conceptual

A. Sector TIC, economía digital y economía digitalizada

Expliquen la diferencia entre los tres conceptos. Después indiquen cuál describe mejor el conjunto de indicadores utilizado en su análisis y justifiquen la respuesta.

B. Crecimiento de la economía digital

Seleccionen tres de sus ocho indicadores y expliquen qué dimensión diferente del crecimiento digital representa cada uno. Expliquen por qué un único indicador no es suficiente para afirmar que una economía está digitalmente desarrollada.

C. Indicador, evidencia e interpretación

Eliján un indicador y desarrollen la secuencia: dato observado → interpretación → conclusión sustentada. Después indiquen una conclusión que no podría justificarse únicamente con ese dato.

D. Comercio digital

Expliquen la diferencia entre una transacción de comercio electrónico y un servicio digitalmente entregado. Incluyan un ejemplo de cada caso.

7. Digital Readiness Score (DRS)

Construyan un indicador compuesto utilizando los ocho indicadores. El equipo deberá decidir y justificar el método de normalización, el sentido de cada variable, los pesos y el tratamiento de datos faltantes.

$$DRS = w_1 I_1 + w_2 I_2 + \dots + w_8 I_8$$

La suma de los pesos deberá ser igual a 1. Si un indicador tiene sentido inverso (por ejemplo, un mayor costo relativo implica menor asequibilidad), deberán ajustar su tratamiento antes de integrarlo al índice.

8. Visualización de datos

- Construyan al menos tres visualizaciones diferentes.
- Cada visualización deberá responder una pregunta analítica distinta.
- Como mínimo, deberán mostrar: la posición relativa de los cinco países; las fortalezas y brechas de México; y diferencias entre perfiles digitales que no sean visibles únicamente mediante el DRS.
- Debajo de cada visualización incluyan: ¿Qué observo? ¿Qué significa? ¿Qué no puedo concluir?

9. Análisis complementario

Opción A. Relaciones entre variables

Explore relaciones entre indicadores mediante correlaciones, diagramas de dispersión u otra técnica justificada. Identifiquen al menos una relación relevante y expliquen qué evidencia adicional sería necesaria para defender una relación causal.

Opción B. Agrupamiento

Apliquen una técnica de clustering para identificar perfiles digitales. El resultado deberá interpretarse: describan qué características distinguen a cada grupo y qué aporta el agrupamiento frente al ranking del DRS.

10. Brecha digital

A partir de sus resultados, identifiquen la principal brecha digital de México frente a las otras cuatro economías. Analicen el problema considerando disponibilidad, acceso, asequibilidad, calidad, capacidades y resultados. Expliquen por qué una alta cobertura de red no implica necesariamente un alto nivel de utilización o aprovechamiento.

11. Preparación para Inteligencia Artificial: marco de las 4C

- Connectivity: infraestructura, redes y acceso.
- Compute: capacidad de cómputo, cloud, centros de datos e infraestructura tecnológica.
- Context: datos, idiomas, aplicaciones y recursos adecuados al contexto.
- Competency: habilidades para adoptar, adaptar y desarrollar tecnología.

Relacionen los indicadores disponibles con estas dimensiones y respondan: ¿la información obtenida es suficiente para afirmar que alguno de los países está preparado para desarrollar y utilizar sistemas avanzados de IA? Si no lo es, indiquen qué información adicional sería necesaria.

12. Diagnóstico final

En un máximo de 250 palabras respondan:

1. ¿Cómo se encuentra México frente a las otras economías?
2. ¿Cuál es su principal fortaleza?
3. ¿Cuál es su principal brecha?
4. ¿Qué país representa el punto de comparación más interesante y por qué?
5. ¿Cuál es la principal limitación del conjunto de datos utilizado?

Entregables de la Parte I

- Notebook reproducible: Digital_Economy_Analysis.ipynb.
- Dataset procesado: digital_economy_clean.csv.
- Source Log con la procedencia de los ocho indicadores.
- Data Dictionary con la definición de las variables.
- Dashboard de una sola página o pantalla principal.
- Diagnóstico final integrado en el notebook y en el dashboard.

Estructura mínima de trabajo

```
TeamXX_DigitalEconomy/
  data/raw/
  data/processed/
  notebooks/Digital_Economy_Analysis.ipynb
  dashboard/
  source_log.csv
  data_dictionary.csv
```

Responsabilidad del equipo

Aunque el trabajo se realice en equipo, cualquier integrante deberá poder explicar la procedencia de los datos, el significado de los indicadores, el tratamiento aplicado, el cálculo del DRS y las conclusiones obtenidas. Las decisiones técnicas y conceptuales forman parte de la evaluación. Por ende, cada miembro del equipo debe realizar su respectiva entrega de manera individual, en caso de no ser así automáticamente será CERO de calificación.

Criterios de evaluación

Criterio	Valor
Adquisición, trazabilidad y documentación de fuentes	1.5
Preparación y calidad de los datos	1.0
Selección y comprensión de los ocho indicadores	1.5
Fundamentación conceptual	1.5
Digital Readiness Score	1.5
Análisis y visualización	1.5
Diagnóstico, brecha y limitaciones	1.5
Total	10 puntos